Nome: Agiana da Silva

1- R: gerador Linear Congruente

Dados

$a = 11$

$c = 7$

$m = 32$

$x_0 = 5$

Resolução

$$x_{n+1} = (a x_n + c) \bmod 32$$

a)

$x_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_1 = 62 \bmod 32 = 30}$

$x_2 = (11 \cdot 30 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_2 = 337 \bmod 32 = 17}$

$x_3 = (11 \cdot 17 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_3 = 194 \bmod 32 = 2}$

$x_4 = (11 \cdot 2 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_4 = 29 \bmod 32 = 29}$

$x_5 = (11 \cdot 29 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_5 = 326 \bmod 32 = 6}$

$x_6 = (11 \cdot 6 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_6 = 73 \bmod 32 = 9}$

$x_7 = (11 \cdot 9 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_7 = 106 \bmod 32 = 10}$

$x_8 = (11 \cdot 10 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_8 = 117 \bmod 32 = 21}$

$x_9 = (11 \cdot 21 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_9 = 238 \bmod 32 = 14}$

$x_{10} = (11 \cdot 14 + 7) \bmod 32$

$\boxed{x_{10} = 161 \bmod 32 = 1}$

R: $\boxed{5, 30, 17, 2, 29, 6, 9, 10, 21, 14 \mid 1}$

$x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}$

b) $x_{10} = 1$

$x_{11} = (11 \cdot 1 + 7) \bmod 32 = 18$

$x_{12} = (11 \cdot 18 + 7) \bmod 32 = 13$

$x_{13} = (11 \cdot 13 + 7) \bmod 32 = 22$

$x_{14} = (11 \cdot 22 + 7) \bmod 32 = 25$

$x_{15} = (11 \cdot 25 + 7) \bmod 32 = 26$

$x_{16} = (11 \cdot 26 + 7) \bmod 32 = 5$

R: Período = 16

c) R: O gerador não satisfaz o período máximo

O período máximo seria $m = 32$, mas encontramos $\boxed{16}$. O gerador não possui período máximo

d) Limitações:

1º O período é pequeno, é só 16 e é muito menor que 32, nesse caso os números se repetem rapidamente.

2º Tem baixa qualidade estática; Como a sequên se repete rápido, ela não produz uma rica amostra para longas simulações.

3º Tem uma forte correlação entre valores

4º Contém padrões previsíveis.

2-k: Distribuição de Poisson.

Dados

$\lambda = 4$ falhas / hora

$x = 6$

Resolução

$$P(x=x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

a) $$P(x=6) = \frac{4^6 \cdot e^{-4}}{6!} \approx 0{,}1042$$

$$P(x=6) \approx 0{,}1042$$

b) No maximo 2 falhas em uma hora

$$P(x \leq 2) = P(x=0), P(x=1), P(x=2).$$

$$P(x \leq 2) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{x} \frac{\lambda^i}{x!}$$

$$P(x \leq 2) = e^{-4} \cdot \left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!} \right) = 0{,}2381$$

c) Mais de 5 falhas em 2 horas

$$P(x>5) = 1 - P(x \leq 5)$$

$$P(x \leq 5) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5)$$

$\lambda = 8$

$$P(x \leq 5) = e^{-8} \cdot \left(\frac{8^0}{0!} + \frac{8^1}{1!} + \frac{8^2}{2!} + \frac{8^3}{3!} + \frac{8^4}{4!} + \frac{8^5}{5!} \right)$$

$$P(x \leq 5) = 0{,}1912$$

$$P(x>5) = 1 - 0{,}1912 = 0{,}8088$$

d) Valor esperado e Variância

$\lambda = 4$

$E(x) = 4$ (Média)

$Var(x) = 4$ (variância)

3) - R: Distribuição Binomial

Dados

$n = 20$

$q = 0{,}08$

$1 - q = 0{,}92$

Resolução

$$P(x = x) = \binom{n}{x} q^{x} (1-q)^{n-x}$$

a) $P(x=3)$

$$P(x=3) = \binom{20}{3} \cdot (0{,}08)^3 \cdot (0{,}92)^{17}$$

$$\binom{20}{3} = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{20!}{3!\ 17!} = 1.140$$

$$P(x=3) = 0{,}1412$$

b) $P(x \leq 2)$

$$P(x \leq 2) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)$$

$$P(x=0) = \binom{20}{0} \cdot (0{,}08)^0 \cdot (0{,}92)^{20}$$

$$P(x=0) = 0{,}1887$$

$$P(x=1) = \binom{20}{1} \cdot (0{,}08)^1 \cdot (0{,}92)^{19}$$

$$P(x=1) = 0{,}3281$$

$$P(x=2) = \binom{20}{2} \cdot (0{,}08)^2 \cdot (0{,}92)^{18} \Rightarrow P(x=2) = 0{,}2710$$

$$P(x \leq 2) = 0{,}1887 + 0{,}3281 + 0{,}2710$$

$$P(x \leq 2) = 0{,}7878$$

c) $P(x > 5)$

$$P(x>5) = 1 - P(x \leq 5)$$

$P(x=0) = 0{,}1887$

$P(x=1) = 0{,}3281$

$P(x=2) = 0{,}2710$

$P(x=3) = 0{,}1412$

$$P(x=4) = \binom{20}{4} \times (0{,}08)^4 \times (0{,}92)^{16} = 0{,}0521$$

$$P(x=5) = \binom{20}{5} \times (0{,}08)^4 \times (0{,}92)^{15} = 0{,}0145$$

$$P(x \leq 5) = 0{,}9956$$

$$P(x>5) = 1 - 0{,}9956$$

$$P(x>5) = 0{,}0044$$

2) Média e Variância

$\mu = n \cdot q$

$\mu = 20 \cdot 0{,}08$

$\mu = 1{,}6$

$\sigma^2 = n \cdot q(1 - q)$

$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}08(1 - 0{,}08)$

$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92$

$\sigma^2 = 1{,}472$

4-R: Distribuição Geométrica

Dados

$P(y=n) = (1-p)^n p$

$n = 0, 1, 2, 3$

$p = 0{,}3$

$1-p = 0{,}7$

Resolução

b) $y = 3$

$P(y=3) = (1-p)^3 p$

$p = 0{,}3$

$P(y=3) = (1-0{,}3)^3 \cdot 0{,}3$

$P(y=3) = 0{,}1029$

c) $P(y \geq 6) = P(y > 6)$

Então $1-p = 0{,}7$ $\quad P(y \geq 6) = (1-p)^6 \Rightarrow P(y \geq 6) = (0{,}7)^6 = 0{,}117649$

logo $P(6 \text{ falhas}) = (0{,}7)^6 = 0{,}117649$

2) Média e Variância

$$\mu = \frac{1-p}{p} = \frac{0{,}7}{0{,}3} = 2{,}33$$

$$\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0{,}7}{(0{,}3)^2} = 7{,}78$$

5-R: Método da Inversa

a) Verificação da função

$f(x) = 2x \quad 0 \leq x \leq 1$

$$\int_0^1 2x \, dx = 1$$

R: A função é válida pois cumpre com a condição.

b) CDF

$$F(x) = P(x \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) \, dt$$

Para $x < 0$

$$F(x) = 0$$

Para $0 \leq x \leq 1$

$$F(x) = \int_0^x 2t \, dt$$

$$F(x) = \left[t^2 \right]_0^x = x^2$$

Para $x > 1$

$$F(x) = 1$$

Neste caso, para $0 \leq x \leq 1$, temos $F(x) = x^2$.

c) Transformada inversa

$F(x) = u$

$F(x) = x^2$

$x^2 = u$

$x = \sqrt{u}$

$x = F^{-1}(u) = \sqrt{u}$